

ЕВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА: СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, НОРМЫ И НЕРАВЕНСТВО КОШИ-БУНЯКОВСКОГО

Евклидовы пространства

✓ Опр

Линейное пр-во E над полем $\mathbb{R}$ называется евклидовым пространством, если в нем задано скалярное произведение: отображение $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющее:

- ① $(x, y) = (y, x)$, $\forall x, y \in E$
- ② $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$, $\forall x, y, z \in E$
- ③ $(\alpha x, y) = \alpha (x, y)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R} \wedge \forall x, y \in E$
- ④ $(x, x) \geq 0$, причем $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = \theta$.

✓ Е.г. $E = V_3$, $(\bar{x}, \bar{y}) = |\bar{x}| \cdot |\bar{y}| \cdot \cos(\bar{x}, \bar{y})$.

✓ Е.г. $E = \mathbb{R}^n$, $(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$; $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$.

✓ Е.г. $E = C[0, 1]$, $(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$

Свойства евклидовых пространств

- 1) Дистрибутивность по 2 аргументу: $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$
- 2) $(x, \alpha y) = \alpha (x, y)$
- 3) $(x, \theta) = 0$, док-во: $(x, \theta) = (x, \alpha \theta) = \alpha (x, \theta)$, $\alpha \neq 0 \Rightarrow (x, \theta) = 0$
- 4) $(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i, y)$
- 5) $\forall z \in E: (x, z) = (y, z) \Rightarrow x = y$. док-во: $\forall z: (x - y, z) = 0$, $\exists z = x - y \Rightarrow (x - y, x - y) = 0 \Rightarrow x - y = \theta \Rightarrow x = y$.

Неравенство Коши-Буняковского

✓ Теор (Коши-Буняковский)

$$(x, y)^2 \leq (x, x) \cdot (y, y) \quad \forall x, y \in E$$

Док-во:

- 1) $x = \theta$ - очевидно,
- 2) $\exists x \neq \theta$; $\forall \lambda \in \mathbb{R}: (\lambda x - y, \lambda x - y) \geq 0$
 $\Leftrightarrow (\lambda x - y, \lambda x) - (\lambda x - y, y) \geq 0$ ← линейность по 2 аргументу
 $\Leftrightarrow (\lambda x, \lambda x) - (y, \lambda x) - (\lambda x, y) + (y, y)$ ← линейность по 1 аргументу
 $\Leftrightarrow \lambda^2 (x, x) - 2(\lambda x, y) + (y, y)$ ← вынесение чисел и приведение подобных
 $\Leftrightarrow \lambda^2 \cdot (x, x) - 2\lambda (x, y) + (y, y) \geq 0$, ← $D \leq 0$, т.к. $f(\lambda) = (\lambda x - y, \lambda x - y) \geq 0$ всегда и коэф. $a > 0$.

$$D = 4(x, y)^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0 \Rightarrow \text{требуемое, з.т.д.}$$

✓ Следствие (Неравенство Коши)

$$\varepsilon = \mathbb{R}^n \Rightarrow (x_1, y_1 + \dots + x_n, y_n)^2 \leq (x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2)$$

✓ Следствие (Неравенство Буняковского)

$$\varepsilon = C[a, b] \Rightarrow \left(\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx$$

Определение скалярного произведения над $\mathbb{C}$

✓ Опр

$\mathcal{L}$ — линейное пространство над $\mathbb{C}$, тогда функция $(\cdot, \cdot): \mathcal{L} \times \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{C}$ наз-ся скалярным произведением, если удовлетворяет:

- ① $(x, y) = \overline{(y, x)}$ ← эрмитова симметрия.
- ② $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$
- ③ $(x, x) \in \mathbb{R}, (x, x) \geq 0; (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = \theta$.

Свойства скалярного произведения над $\mathbb{C}$

$$1) (x, \alpha y + \beta z) = \overline{\alpha}(x, y) + \overline{\beta}(x, z) \leftarrow \text{полилинейность по 2 аргументу.}$$

2) Стандартное скалярное произведение в $\mathbb{C}^n$:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$$

$$\text{✓ Е.д. } \mathbb{C}^2, x = (i, 2), y = (1, -i) : (x, y) = i \cdot \overline{1} + 2 \cdot \overline{(-i)} = i + 2i = 3i$$

Нормированные пространства

✓ Опр

$\mathcal{L}$ — линейное пространство, тогда нормой будет называться функция, которая каждому $x \in \mathcal{L}$ сопоставляет число, и удовлетворяет:

- ① $\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in \mathcal{L}$, если $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$
- ② $\|\alpha \cdot x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
- ③ $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in \mathcal{L} \leftarrow \text{нер-во } \Delta$

✓ Опр

Если в линейном пространстве задётся норма, то оно нормированное

Евклидова норма

✓ Опр

$\mathcal{E}$ — евклидово пространство, тогда $\|x\|_2 = \sqrt{(x, x)}$ называется евклидовой нормой.

✓ Теор

$\|x\|_2$ — норма

Доказ-во:

1) $\|x\|_2 > 0, \sqrt{(x,x)} \geq 0$

2) $\|ax\|_2 = \sqrt{(ax, ax)} = |a| \sqrt{(x,x)} = |a| \cdot \|x\|_2$

3) $\|x+y\|_2^2 = (x+y, x+y) = (x,x) + 2(x,y) + (y,y) = \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2$, т.е.

Теорема Уордана - Неймана

✓ Теор (Уордан - Нейман)

Нормированное пространство $(L, \|\cdot\|)$ является евклидовым $\Leftrightarrow$ для $\|\cdot\|$ выполн.

тождество параллелограмма: $\|x-y\|^2 + \|x+y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

Доказ-во:

$\Rightarrow$: 1) Если $\|x\|^2 = (x,x)$, то $\|x+y\|^2 = (x+y, x+y) = (x,x) + 2(x,y) + (y,y)$

$\|x-y\|^2 = (x-y, x-y) = (x,x) - 2(x,y) + (y,y)$

2) $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(x,x) + 2(y,y) = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

$\Leftarrow$: 1) Получим поляризационную формулу:

$\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 4(x,y) \Leftrightarrow (x,y) = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4}$

Неевклидовы нормы

✓ Е.г. $\mathbb{R}^n$: $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$

ожество

todo: проверить аис нормы

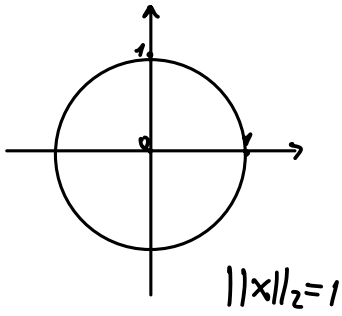
✓ Е.г. $\mathbb{R}^n$: $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$

✓ Опр

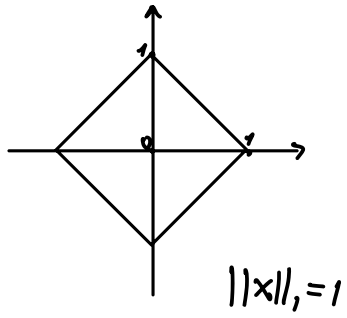
Единичной сферой в нормированном пространстве $(L, \|\cdot\|)$ наз-ся мн векторов, таких что: $\|x\| = 1$.

Единичные сферы $\mathbb{R}^2$

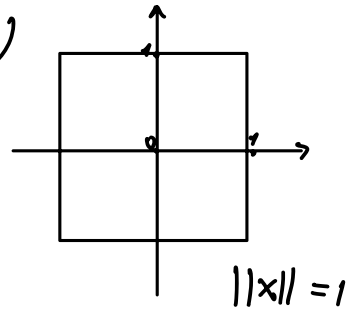
1)



2)



3)



(в $\mathbb{R}^3$ можно и описать)

